Nombre: _____Tutorial S36

(Estos ejercicios fueron tomados del libro Student Workbook Physics for Scientists and Engineers by Randall Knight.)

P1

La presión manométrica en el fondo de un recipiente cilíndrico que contiene un líquido es 0.4 atm. El líquido es vertido en otro cilindro cuyo radio es el doble del primer cilindro. ¿Cuál es la presión manométrica en el fondo del segundo recipiente cilíndrico?

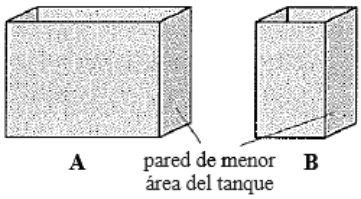
P2

Los recipientes cilíndricos A y B contienen líquidos. La presión absoluta en el fondo del recipiente A (P_A) es mayor que la presión absoluta en el fondo de B (P_B). ¿La relación de las presiones absolutas (P_A/P_B) es mayor, menor o igual a la relación de las presiones manométricas (P_{manA}/P_{manB})? Explique.

P3

Dos tanques rectangulares A y B están llenos de agua. El tanque A es más ancho que B, pero tienen el mismo alto y espesor.

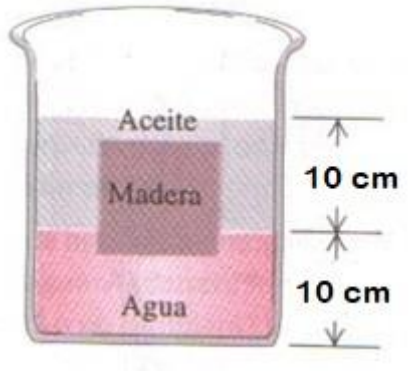
a) Compare las fuerzas que ejerce el agua sobre el fondo del tanque. ¿F_A es mayor, menor o igual que F_B? Explique.



b) Compare las fuerzas que ejerce el agua sobre la pared de menor área en cada tanque. ¿F_A es mayor, menor o igual que F_B? Explique.

P4

Un bloque cúbico de madera de 10 cm de lado flota en la interfaz entre aceite y agua con su superficie inferior 2 cm por debajo de la interfaz. Si la densidad del aceite es de 750 kg/m^3 ¿Qué presión manométrica hay en la cara inferior del bloque?



P5

Las dimensiones de una piscina rectangular son 25 m de largo, 12 m de ancho y 2 m de profundidad. Determinar:



a) La presión manométrica (kPa) en el fondo de la piscina.
b) La fuerza total en el fondo debida al agua que contiene.
c) La fuerza total debida al líquido sobre una de las paredes de 12 m, por 2 m.
d) La presión absoluta en el fondo de la piscina en condiciones atmosféricas normales, al nivel del mar.